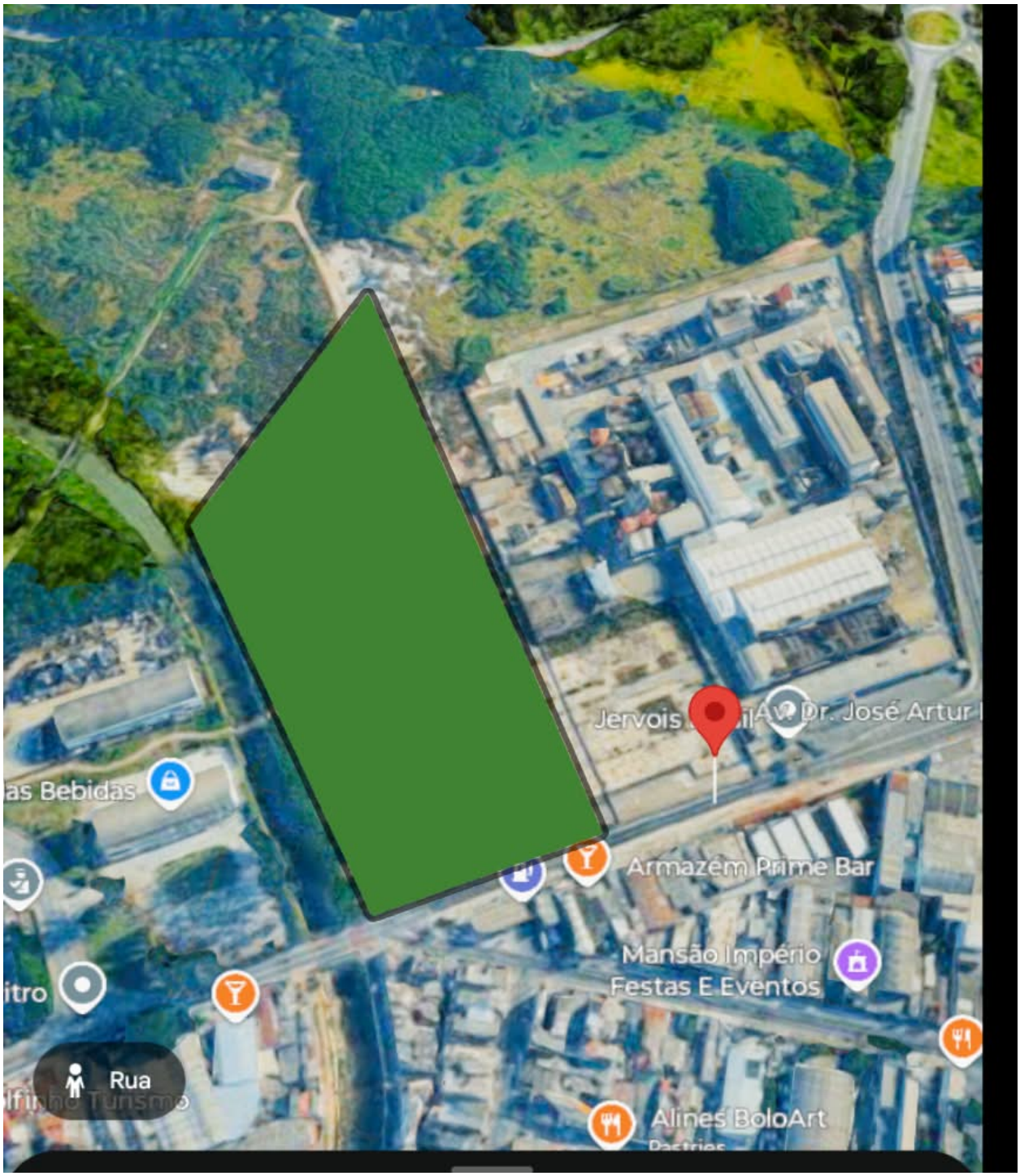
PARQUE CIDADE VIVA

Complexo Integrado de Desenvolvimento Humano

Estudo conceitual de implantação, programa arquitetônico, impacto social, sustentabilidade, orçamento e experiência 3D interativa



Documento de referência para desenvolvimento acadêmico e estruturação preliminar de proposta pública

São Paulo — SP | 05 de novembro de 2026

NOTA DE RESPONSABILIDADE E LIMITES DO DOCUMENTO

Este material é um estudo conceitual. Não é projeto arquitetônico executivo, projeto legal, orçamento oficial, estudo de viabilidade aprovado, licenciamento, edital, proposta de convênio ou garantia de financiamento. Ele organiza as informações fornecidas, identifica decisões necessárias e propõe uma estrutura para aprofundamento por profissionais habilitados.

Não é tecnicamente possível garantir “margem zero para erro” sem levantamento de campo, documentos do imóvel, projetos complementares, quantitativos, cotações, análise de legislação e validação profissional. Para reduzir riscos, este documento evita afirmar como certos os dados que ainda não foram comprovados e separa premissas, propostas e pendências.

Como ler este estudo

- Informação fornecida: conteúdo descrito pelo solicitante ou visível nas imagens de referência.
- Premissa de estudo: parâmetro provisório adotado para organizar o conceito; precisa ser confirmado.
- Proposta: solução recomendada, sujeita a estudo técnico, consulta pública e orçamento.
- Pendência crítica: informação sem a qual não se deve avançar para contratação, licenciamento ou execução.

Decisões que não devem ser tomadas com base apenas neste PDF

- Comprar, desapropriar ou contratar obras com base na área aproximada de 10 hectares.
- Divulgar custos totais ou cronograma fechado sem quantitativos e projetos.
- Anunciar conexão física com parque ecológico sem confirmar titularidade, limites, acessos e autorizações.
- Oferecer atendimento socioassistencial especializado sem pactuação com a rede pública competente.
- Definir lotação, dimensões esportivas, número de funcionários ou capacidade operacional sem dimensionamento.

1. RESUMO EXECUTIVO

O Parque Cidade Viva é concebido como um equipamento público integrado que combina esporte, educação, cultura, sustentabilidade, convivência e inclusão social. A proposta não é apenas construir um clube poliesportivo: é criar uma infraestrutura comunitária com programação gratuita ou acessível, serviços articulados à rede pública e espaços de uso intergeracional.

Objetivos centrais

- Ampliar o acesso da população a práticas esportivas, lazer e promoção da saúde.
- Oferecer ambientes de aprendizagem, inclusão digital, preparação educacional e formação para o trabalho.
- Promover cultura, leitura, eventos e convivência comunitária.
- Integrar horta, compostagem, reciclagem e educação ambiental.
- Articular atendimento e encaminhamento social com serviços públicos e organizações parceiras.
- Preservar e valorizar a vegetação e a trilha existentes, se confirmadas as condições ambientais e fundiárias.

Diretriz de implantação

Organizar o terreno em setores conectados por uma rede acessível de caminhos, com edifícios concentrados em áreas adequadas, atividades ruidosas afastadas de zonas sensíveis, serviços e carga/descarga com acesso controlado e uma borda ecológica tratada com cautela. A implantação definitiva depende de levantamento topográfico, estudo ambiental, zoneamento e avaliação de infraestrutura.

Identidade proposta

PARQUE CIDADE VIVA
Complexo Integrado de Desenvolvimento Humano
Esporte • Educação • Cultura • Sustentabilidade • Inclusão

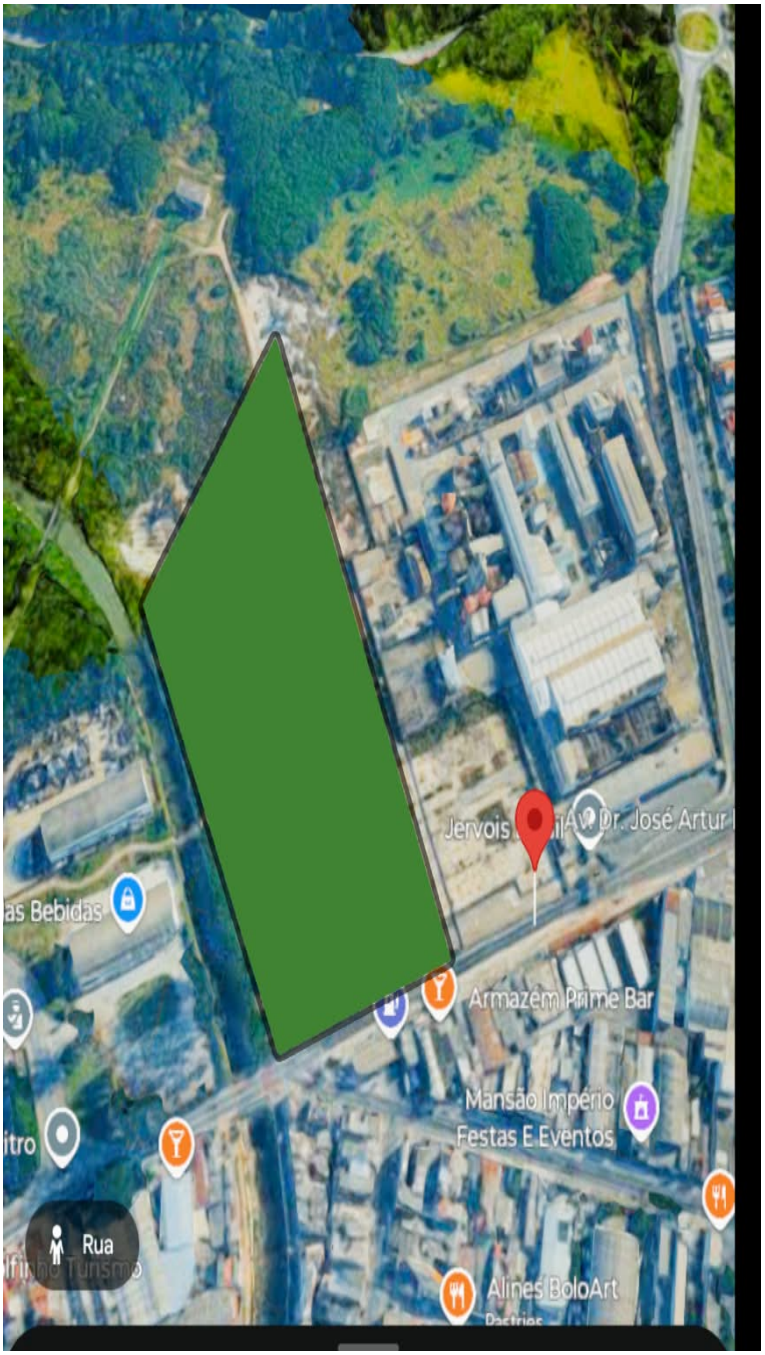
2. TERRENO, LOCALIZAÇÃO E BASE DE PROJETO

A referência geográfica é o link do Google Maps fornecido pelo solicitante. As imagens anexadas mostram um polígono de intervenção desenhado sobre uma imagem aérea, com área conceitual informada de 10 hectares. O endereço, o perímetro cadastral e a área real não foram verificados documentalmente neste estudo.

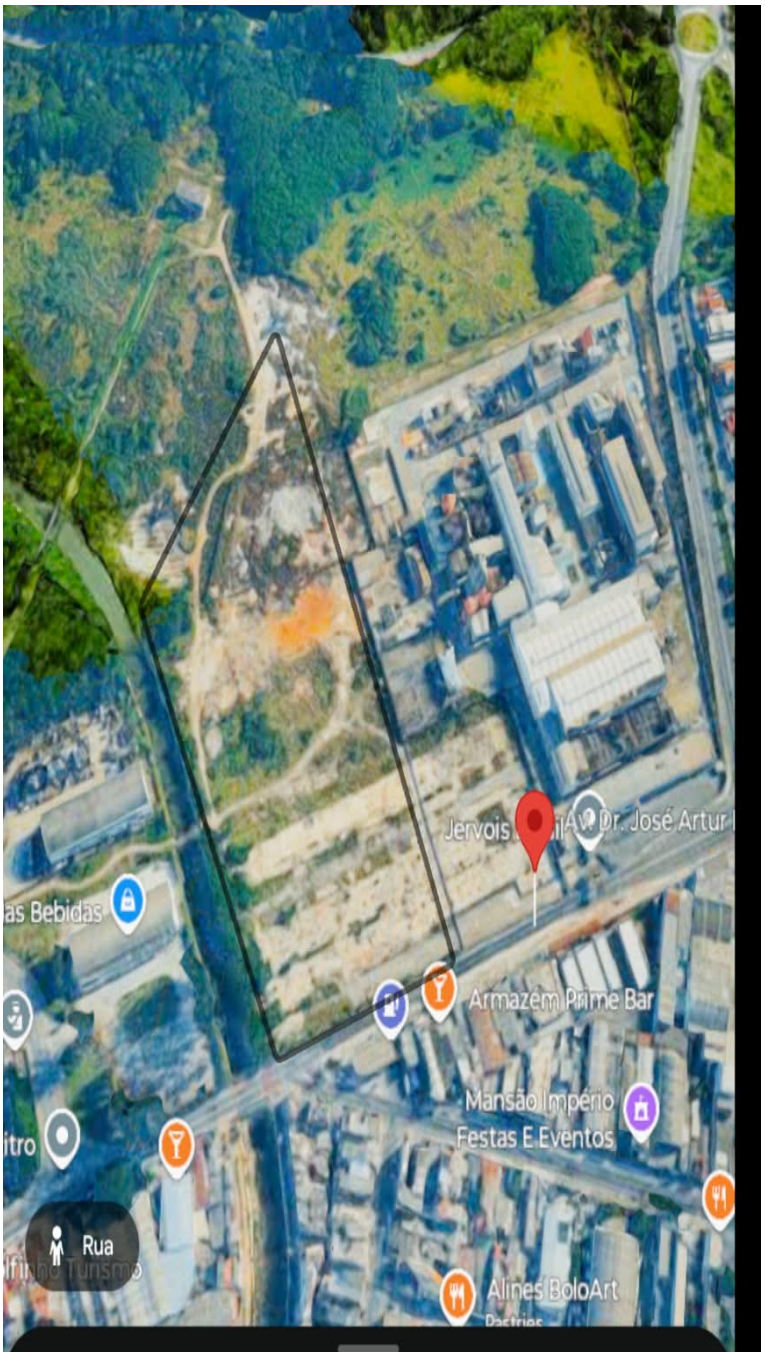
Link de localização fornecido: abrir referência no Google Maps.

Imagens de referência recebidas

Referência 1 — polígono de intervenção preenchido



Referência 2 — imagem do terreno sem preenchimento



Premissas espaciais a validar

- Área total de 100.000 m² é premissa de trabalho, não área cadastral certificada.
- O desenho do polígono nas imagens é ilustrativo e não substitui levantamento planialtimétrico ou georreferenciamento.
- A existência, extensão, condição e titularidade da trilha e da área verde superior precisam ser confirmadas.
- É necessário verificar zoneamento, uso permitido, coeficientes, recuos, gabarito, permeabilidade, eventuais áreas protegidas e servidões.
- Confirmar acesso de pedestres, veículos, emergência, transporte público, redes de água, esgoto, energia e drenagem.

3. PROGRAMA DE ÁREAS — DISTRIBUIÇÃO CONCEITUAL

A imagem de distribuição original soma 95.000 m². Para fechar a área de estudo em 100.000 m², foi acrescentada uma reserva de 5.000 m² para inclusão social e horta comunitária. Essa adição é uma decisão de planejamento, não uma medição do terreno.

Setor	Área proposta	Participação
Parque verde, bosque e jardins	30.000 m²	30%
Esporte e atividades físicas	20.000 m²	20%
Praças, eventos e anfiteatro	10.000 m²	10%
Centro cultural e educacional	8.000 m²	8%
Playgrounds e lazer familiar	7.000 m²	7%
Circulação, acessibilidade e ciclovias	12.000 m²	12%
Estacionamento e serviços	8.000 m²	8%
Inclusão social e horta comunitária	5.000 m²	5%
TOTAL	100.000 m²	100%

Regras para não gerar erro de área

- Os 20.000 m² de esporte representam área territorial de setor, não área construída do ginásio.
- Edifícios com vários pavimentos devem apresentar separadamente projeção no terreno e soma das áreas construídas de todos os pavimentos.
- Estacionamento, serviços, circulação e áreas técnicas precisam ser medidos no desenho de implantação, evitando dupla contagem.
- A soma de áreas deverá ser recalculada no modelo CAD/BIM ou GIS quando houver levantamento confiável.
- Reservar áreas para drenagem, faixas de serviço, emergência e infraestrutura pode exigir ajustes entre os setores.

Imagem original da distribuição conceitual


Distribuição conceitual dos 10 hectares
Parque verde, bosque e jardins
30 mil m² · 30%
30.000 m²
Esporte e atividades físicas
20 mil m² · 20%
20.000 m²
Praças, eventos e anfiteatro
10 mil m² · 10%
10.000 m²
Centro cultural e educacional
8 mil m² · 8%
8.000 m²
Playgrounds e lazer familiar
7 mil m² · 7%
7.000 m²
Circulação, acessibilidade e ciclovias
12 mil m² · 12%
12.000 m²
Estacionamento e serviços
8 mil m² · 8%
8.000 m²
Área total
10 hectares
100.000 m²

4. MASTERPLAN — OITO NÚCLEOS INTEGRADOS

4.1 Parque verde, bosque e jardins — 30.000 m²

Massa vegetal, jardins, sombra, áreas de contemplação e caminhos. Priorizar espécies adequadas ao clima local, manejo de águas pluviais e preservação de vegetação existente. Implantação em área ambientalmente sensível depende de avaliação e autorização.

4.2 Esporte e atividades físicas — 20.000 m²

Ginásio multifuncional, piscinas, academia, campo society, duas quadras híbridas, áreas de apoio, vestiários e depósitos. O dimensionamento deve respeitar normas esportivas, acessibilidade, segurança e capacidade de operação.

4.3 Praças, eventos e anfiteatro — 10.000 m²

Praça central, anfiteatro aberto, áreas de encontro, feiras e eventos comunitários. Controlar ruído, iluminação, lotação, rotas de fuga e operação noturna.

4.4 Centro cultural e educacional — 8.000 m²

Auditório de até 300 lugares como meta programática, biblioteca, salas de estudo, laboratório de TI, oficinas e salas de aula. A capacidade final depende do projeto de segurança, acessibilidade e licenciamento.

4.5 Playgrounds e lazer familiar — 7.000 m²

Playgrounds por faixa etária, áreas de descanso, sombra, bancos, bebedouros e espaços familiares. Prever piso amortecedor e inspeção/manutenção dos equipamentos.

4.6 Circulação, acessibilidade e ciclovias — 12.000 m²

Rede legível de caminhos, rotas acessíveis, ciclovias ou bicicletários conforme demanda, sinalização, travessias, iluminação e acesso de emergência. Evitar conflitos entre pedestres, bicicletas e serviços.

4.7 Estacionamento e serviços — 8.000 m²

Estacionamento dimensionado por estudo de demanda, embarque/desembarque, carga e descarga, resíduos, manutenção, administração e áreas técnicas. Priorizar mobilidade ativa e transporte coletivo.

4.8 Inclusão social e horta comunitária — 5.000 m²

Área de acolhimento diurno articulada à rede socioassistencial e horta comunitária com viveiro, compostagem educativa e armazenamento de ferramentas. O desenho deverá proteger a privacidade e evitar segregação.

Critérios de implantação

- Separar fluxos públicos, operacionais, de carga/descarga e emergência.
- Posicionar restaurante e quiosques próximos de áreas de convivência, sem bloquear caminhos.
- Manter instalações técnicas de piscinas, cozinha, resíduos e edifícios acessíveis para manutenção.
- Concentrar edifícios em áreas adequadas e preservar, quando possível, a continuidade ecológica.
- Prever áreas de expansão e espaços flexíveis, sem comprometer rotas acessíveis.

5. PROGRAMA ARQUITETÔNICO — GINÁSIO E CENTRO CULTURAL

5.1 Ginásio multifuncional — quatro níveis

Nível	Ambientes e usos previstos
Térreo	Piscina semiolímpica de 25 m (dimensões e raias a validar); piscina menor de iniciação/terapia; vestiários; banheiros; duchas; recepção; primeiros socorros; depósitos; casa de máquinas e tratamento de água.
1º pavimento	Duas quadras de basquete com possibilidade de uso para voleibol, conforme configuração; quadra de futebol indoor de dimensões a definir; equipamentos, proteção, iluminação, depósitos e apoio.
2º pavimento	Academia com musculação, cardio, treinamento funcional, alongamento, avaliação física, sala de atividades coletivas, vestiários e apoio.
3º pavimento	Sala de jogos, convivência, descanso e lazer; terraço externo apenas se a estrutura, segurança, acessibilidade e legislação permitirem.

Observações técnicas do ginásio

- Uma piscina semiolímpica costuma exigir parâmetros esportivos específicos; a definição de dimensões, profundidade, acessibilidade, tratamento, ventilação, desumidificação e casa de máquinas exige projeto especializado.
- Fisioterapia aquática deve ser tratada como serviço de saúde, com profissionais habilitados, protocolos, privacidade e articulação com a rede de saúde.
- Polo aquático depende de profundidade, dimensões e equipamentos adequados; não presumir que qualquer piscina recreativa o comportará.
- Quadras sobrepostas exigem análise estrutural, acústica, vibração, pé-direito, cargas e isolamento entre usos.
- Elevadores, escadas protegidas, saídas de emergência e rotas acessíveis devem ser previstos desde o estudo preliminar.

5.2 Centro cultural e educacional — três níveis

Nível	Ambientes e usos previstos
Térreo	Auditório com capacidade-alvo de até 300 pessoas, palco, camarins, apoio técnico, sanitários, assentos acessíveis, saídas de emergência e controle audiovisual.
1º pavimento	Biblioteca, acervo, área infantil, leitura, estudo individual e coletivo, cabines, atendimento e espaços silenciosos.
2º pavimento	Laboratório de informática/TI, salas de aula, programação, inclusão digital, cursos profissionalizantes, orientação acadêmica, empreendedorismo e reuniões.

Dimensionamentos que ainda não podem ser fechados

A área de cada ambiente, quantidade de assentos, equipamentos, número de sanitários, lotação por pavimento e capacidade de atendimento devem ser definidos por programa de necessidades, legislação e estudos técnicos. A indicação de 300 pessoas é uma meta máxima desejada para o auditório, não capacidade licenciada.

6. ESPORTE EXTERNO, ALIMENTAÇÃO E APOIO

6.1 Equipamentos esportivos externos

- Um campo society de porte médio/grande, com dimensões a definir conforme terreno, modalidade, drenagem, segurança e manutenção.
- Duas quadras híbridas para futebol, basquete e voleibol, com equipamentos e marcações compatíveis e configuração por modalidade.
- Iluminação, alambrados, bancos, depósitos, bebedouros, primeiros socorros e apoio de arbitragem.
- Programação para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com turmas, horários e profissionais definidos.

6.2 Alimentação e convivência

- Um restaurante principal com possibilidade de café da manhã, almoço e jantar, conforme estudo de demanda, horários e viabilidade operacional.
- Três quiosques menores distribuídos pelo parque para lanches e bebidas.
- Cozinha profissional, armazenamento, higienização, instalações sanitárias e fluxo de resíduos conforme normas sanitárias.
- Estudar preços acessíveis, subsídio focalizado ou parcerias para segurança alimentar sem comprometer a sustentabilidade financeira.

6.3 Banheiros, vestiários e infraestrutura

- Sanitários masculinos, femininos e acessíveis, fraldários onde necessário, vestiários e duchas distribuídos conforme demanda.
- Bebedouros, enfermaria/primeiros socorros, depósitos, almoxarifado, sala de funcionários, administração e manutenção.
- Rotas de fuga, sinalização, iluminação de emergência, hidrantes/extintores e sistemas de segurança conforme projeto aprovado.
- Dimensionar quantidade e localização por lotação, distância de percurso, uso simultâneo e exigências legais.

6.4 Lixeiras e coleta seletiva

A ideia inicial de instalar uma lixeira a cada dois metros deve ser removida como especificação obrigatória. Essa densidade pode criar obstáculos, aumentar custos e dificultar a manutenção. A solução recomendada é um plano de resíduos com coletores seletivos em pontos de geração e fluxo, reforçados nas áreas de alimentação, eventos, quadras e acessos, sem invadir a faixa livre acessível.

7. PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS

Os programas abaixo são propostas de identidade e conteúdo. A operação depende de parceiros, equipe, orçamento, metodologia, proteção de dados, critérios transparentes de acesso e indicadores. Não se deve anunciar certificação escolar, vaga universitária, benefício ou encaminhamento garantido sem convênio e regras oficiais.

7.1 Educa Povão

Preparação para ENEM e vestibulares; redação; matemática; linguagens; ciências humanas e da natureza; simulados; orientação sobre SISU, PROUNI e FIES; mentoria acadêmica e apoio às inscrições. A orientação deverá usar editais e regras vigentes, sem prometer aprovação ou concessão de bolsa.

7.2 Cidadão Consciente

Educação financeira, direitos e cidadania, comunicação e oratória, pensamento crítico, inclusão digital, educação ambiental, empreendedorismo, prevenção de violência e oficinas culturais. Atividades adequadas a diferentes idades e necessidades.

7.3 EJA e recuperação de aprendizagem

Reforço e apoio pedagógico, alfabetização quando houver equipe habilitada, matemática e português, preparação para avaliações e inclusão digital. Para oferta de EJA formal, matrícula, certificação ou escolarização oficial, estabelecer parceria com sistema de ensino autorizado.

7.4 Esporte para Todos

Iniciação esportiva, atividades regulares, esporte adaptado, grupos para idosos, campeonatos comunitários e atividades de convivência. Adotar princípios de inclusão, segurança e prevenção de violência.

7.5 Recomeçar — apoio à autonomia

Propor atendimento diurno e atividades de autonomia para pessoas em situação de rua, com escuta qualificada, higiene, guarda de pertences, orientação documental, oficinas e encaminhamentos. A oferta do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é atribuição vinculada ao Centro POP; portanto, o parque não deve se autodenominar Centro POP nem substituir unidade pública sem pactuação formal e requisitos aplicáveis.

7.6 Primeira Oportunidade

Currículo, preparação para entrevistas, informática, orientação para aprendizagem profissional, oficinas de trabalho e empreendedorismo, conexão com empresas e encaminhamentos. Não garantir emprego; medir encaminhamentos, entrevistas e inserções confirmadas.

7.7 Comunidade Ativa

Música, dança, artes, convivência intergeracional, grupos de idosos, atividades familiares, eventos e oficinas comunitárias.

Governança social recomendada

- Criar comitê gestor com representação do poder público, comunidade, usuários, entidades parceiras e equipe técnica.
- Definir critérios públicos de inscrição, prioridade, lista de espera, frequência e proteção de crianças e adolescentes.
- Firmar instrumentos formais de parceria e plano de trabalho quando houver organizações da sociedade civil.
- Adotar protocolos de encaminhamento e fluxo de informações com CRAS, CREAS, Centro POP, saúde, educação e trabalho.

- Coletar somente dados pessoais necessários, com controle de acesso, transparência e conformidade com a LGPD.

8. SUSTENTABILIDADE, TRILHA E ECONOMIA CIRCULAR

8.1 Horta comunitária

- Canteiros acessíveis, inclusive elevados, viveiro, ferramentas, irrigação eficiente e espaço pedagógico.
- Oficinas de agricultura urbana, alimentação saudável e compostagem.
- Definir regras de uso, segurança alimentar, manejo, distribuição da produção e responsabilidade pela manutenção.

8.2 Centro de compostagem e reciclagem

- Receber e separar resíduos orgânicos gerados no restaurante e quiosques, mediante controle de contaminação.
- Instalar área de triagem/armazenamento de recicláveis com parceria formal com cooperativa ou operador habilitado.
- Prever piso, drenagem, cobertura, controle de vetores, ventilação, higiene, acesso de serviço e destinação de rejeitos.
- Dimensionar por caracterização e pesagem dos resíduos; não definir capacidade sem dados de geração.
- Usar composto na horta e jardins somente após controle de qualidade e procedimentos adequados.

8.3 Trilha e conexão ecológica

A trilha na parte superior do terreno deve ser tratada como elemento potencial de conexão ecológica e educação ambiental. Antes de integrá-la fisicamente a um parque ecológico, confirmar a existência do equipamento, limites, domínio, continuidade de percurso, acessibilidade, fauna/flora, risco, segurança e autorizações. Preferir intervenções leves e reversíveis em áreas sensíveis.

8.4 Estratégias ambientais complementares

- Estudo de captação e aproveitamento de água pluvial para usos não potáveis permitidos.
- Painéis fotovoltaicos após estudo de sombreamento, estrutura, conexão e retorno financeiro.
- Pavimentos permeáveis e jardins de chuva conforme estudo geotécnico e drenagem.
- Iluminação LED e controles por horário/ocupação.
- Ventilação natural, sombreamento e soluções de conforto térmico.
- Inventário arbóreo e plano de manejo antes de qualquer supressão.

9. OPERAÇÃO, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

O custo de operação deve ser considerado desde o início. Um parque com piscina, academia, auditório, restaurante, iluminação e programação social exige equipe, contratos, consumo de água e energia, limpeza, manutenção preventiva, segurança e reposição de equipamentos.

Funções a dimensionar

- Gestão geral, administração, atendimento ao público e comunicação.
- Coordenação esportiva, professores, monitores e salva-vidas conforme exigências aplicáveis.
- Biblioteca, educadores, equipe pedagógica, instrutores de TI e coordenação de cursos.
- Assistência social e profissionais habilitados conforme serviços efetivamente pactuados.
- Limpeza, jardinagem, manutenção predial, piscinas, equipamentos e resíduos.
- Segurança patrimonial, controle de acesso e brigada/equipe de emergência conforme projeto.
- Restaurante e quiosques, com operadores e responsabilidades contratuais definidos.

Modelo operacional recomendado

- Definir horários de funcionamento por setor e por dia da semana.
- Adotar plano de manutenção preventiva com responsáveis, periodicidade e registros.
- Definir níveis de serviço para limpeza, segurança, piscinas, paisagismo e equipamentos.
- Separar claramente serviços gratuitos, serviços subsidiados e operações comerciais.
- Prever contratos, fiscalização, indicadores de desempenho e plano de continuidade.

Pontos de risco operacional

- Piscinas aumentam significativamente consumo de água, energia, tratamento e exigência de segurança.
- Edifícios verticais aumentam custos de elevadores, climatização, acessibilidade, manutenção e evacuação.
- Eventos de grande porte exigem controle de lotação, ruído, limpeza, banheiros e segurança.
- Restaurante exige gestão sanitária, estoque, descarte, controle de pragas e fiscalização.
- Trilha e vegetação exigem manejo, prevenção de incêndio, controle de erosão e segurança.

10. ORÇAMENTO — MÉTODO, ESTRUTURA E CONTROLE

Não há base suficiente para apresentar um valor total confiável. Faltam áreas construídas por pavimento, especificações, quantitativos, sondagens, projetos, composições, cotações, data-base e definição de escopo. Para não criar falsa precisão, este estudo não inventa preços unitários nem um total de investimento.

10.1 Fontes e método

- Usar SINAPI para serviços e insumos compatíveis, com referência à unidade federativa de São Paulo e à competência mensal escolhida.
- Usar tabelas oficiais estaduais/municipais aplicáveis e justificadas para itens não cobertos ou mais adequados.
- Usar SICRO somente para serviços de infraestrutura rodoviária ou itens pertinentes ao seu escopo.
- Para equipamentos especializados (piscinas, tratamento, academia, TI, áudio, mobiliário), obter especificações e cotações comparáveis e documentadas.
- Registrar código da composição, unidade, quantidade, preço unitário, encargos, regime de desoneração quando aplicável, BDI, fonte, data-base e memória de cálculo.
- Não somar itens já incluídos em composições; controlar duplicidades, interfaces e exclusões.

10.2 Estrutura de orçamento a preencher

Código	Grupo de custo	Unidade/quantidade	Preço unitário	Total
PRE-001	Estudos, levantamentos e sondagens	A levantar	A cotar	A calcular
PRO-001	Projetos, licenças e consultorias	A levantar	A cotar	A calcular
TER-001	Preparação do terreno e terraplenagem	A medir	SINAPI/comp.	A calcular
DRE-001	Drenagem e manejo pluvial	A medir	SINAPI/comp.	A calcular
FUN-001	Fundações e contenções	A projetar	SINAPI/comp.	A calcular
EST-001	Estruturas e coberturas	A projetar	SINAPI/comp.	A calcular
INS-001	Instalações elétricas, hidráulicas e especiais	A projetar	SINAPI/comp.	A calcular
GIN-001	Ginásio — construção civil	m² a definir	SINAPI/comp.	A calcular
AQU-001	Piscinas e tratamento de água	Projeto a definir	Cotações/comp.	A calcular
ESP-001	Quadras, campo e equipamentos esportivos	A medir	Cotações/comp.	A calcular
CUL-001	Centro cultural e educacional	m² a definir	SINAPI/comp.	A calcular
AUD-001	Auditório e equipamentos cênicos	A especificar	Cotações	A calcular
TI-001	Laboratórios e infraestrutura de TI	A especificar	Cotações	A calcular
ALI-001	Restaurante e três quiosques	A projetar	Composição/cotação	A calcular
AMB-001	Horta, viveiro, compostagem e triagem	A dimensionar	Composição/cotação	A calcular
PAI-001	Paisagismo e mobiliário urbano	A medir	SINAPI/comp.	A calcular
CIR-001	Pavimentação, ciclovias e sinalização	A medir	SINAPI/comp.	A calcular
SEG-001	Segurança, incêndio e controle de acesso	A projetar	Composição/cotação	A calcular

Código	Grupo de custo	Unidade/quantidade	Preço unitário	Total
MOB-001	Mobiliário, sanitários e vestiários	A especificar	Cotações	A calcular
ADM-001	Administração local, fiscalização e gerenciamento	A definir	Composição	A calcular
RSC-001	Reserva de riscos/contingência justificada	A definir	Premissas	A calcular

10.3 Fórmula de controle

Custo direto = soma das quantidades × preços unitários das composições.
Orçamento de referência = custo direto + parcelas indiretas justificadas (incluindo BDI quando cabível) + itens não contemplados nas composições + contingência fundamentada, sem duplicidade.

O BDI não deve ser aplicado indiscriminadamente sobre todos os itens; sua composição e incidência devem seguir o regime de contratação, as orientações aplicáveis e a memória de cálculo. Custos de terreno, projetos, licenças, seguros, administração, equipamentos e instalações provisórias podem não estar incluídos em indicadores genéricos de custo por m².

11. CAPEX, OPEX E ORÇAMENTO INTERATIVO

Separar investimento de implantação (CAPEX) dos custos recorrentes de operação e manutenção (OPEX). Essa distinção é indispensável para avaliar sustentabilidade financeira e evitar que a obra seja apresentada sem plano realista de funcionamento.

CAPEX — implantação	OPEX — operação
Estudos, projetos, licenças e obras	Pessoal, encargos e benefícios
Equipamentos esportivos, piscinas e TI	Água, energia, gás e conectividade
Mobiliário, paisagismo e sinalização	Tratamento de piscinas e insumos
Sistemas de segurança e infraestrutura	Limpeza, jardinagem e segurança
Fiscalização, gerenciamento e contingência	Manutenção predial e reposição
	Programas sociais, materiais e transporte

11.1 Requisitos de custos vinculados ao modelo 3D

Cada objeto relevante da maquete deverá possuir identificador único e vínculo com uma ficha orçamentária. O tooltip de passagem do mouse deve exibir apenas dados rastreáveis: nome, setor, área/quantidade, custo estimado, unidade, fonte, data-base e status do valor. Ao clicar, abrir composição detalhada e memória de cálculo.

- Identificador único por componente (ex.: GIN-001, AQU-001, CUL-001).
- Separação de custo de obra, equipamento, mobiliário e custo operacional.
- Fonte e competência temporal visíveis; valores preliminares devem ser rotulados como estimativa.
- Dashboard com total por setor, fase e categoria, sem somar duas vezes componentes filhos e pais.
- Exportação CSV/XLSX/PDF e histórico de alterações do orçamento.
- Campos sem preço confirmado devem aparecer como “a cotar” ou “a calcular”, nunca como zero.

11.2 Painel financeiro

- Investimento total preliminar e grau de maturidade do orçamento.
- Distribuição por setor e por fase de implantação.
- Custos diretos, indiretos, BDI, contingência e itens excluídos.
- Custo mensal e anual de operação por centro de custo.
- Comparação entre cenários e análise de sensibilidade.
- Data-base, fontes e responsável técnico pela revisão.

12. ESPECIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO 3D PARA CLAUDE CODE

A aplicação será uma maquete digital interativa para apresentação acadêmica e comunicação do conceito. Ela não deve ser confundida com BIM executivo, levantamento georreferenciado ou modelo apto à construção. A geometria inicial será aproximada e deverá ser substituída por dados técnicos quando disponíveis.

12.1 Stack tecnológica sugerida

React + TypeScript + Vite; Three.js com React Three Fiber e Drei; Framer Motion para transições; Tailwind CSS para interface; Recharts para gráficos; Zustand ou equivalente para estado; persistência local ou banco de dados conforme escopo.

12.2 Recursos essenciais

- Cena 3D com terreno, edifícios, vegetação, quadras, piscinas, caminhos, mobiliário e iluminação.
- Controles de câmera: orbitar, zoom, visão aérea, visão humana e retorno à visão geral.
- Seleção por setor e camadas: arquitetura, esporte, cultura, educação, inclusão, sustentabilidade e infraestrutura.
- Hover com destaque e tooltip de custo; clique com painel lateral e composição orçamentária.
- Exploração interna do ginásio por pavimento e do centro cultural por nível.
- Modo diurno/noturno, animação de implantação, percurso de apresentação e navegação pela trilha.
- Simulador com dados hipotéticos de ocupação, horários, eventos e utilização de espaços.
- Dashboards de orçamento e impacto social, com distinção entre metas, capacidade projetada e resultados medidos.
- Exportação de relatórios e edição de parâmetros, quantitativos e custos.

12.3 Animações e gameficação responsáveis

- Animação de abertura: terreno de referência → implantação conceitual.
- Percurso de câmera por setores e pavimentos.
- Animações discretas de água, pessoas e vegetação; evitar simulações que afirmem operação real.
- Simulação de fluxo e ocupação identificada como cenário hipotético.
- Missões ou objetivos educativos podem explicar reciclagem, esporte e participação comunitária, sem gamificar o sofrimento ou a condição de pessoas vulneráveis.

12.4 Critérios de qualidade

- Aplicação funcional em computador comum, com níveis de detalhe e otimização.
- Responsividade, acessibilidade da interface e navegação por teclado quando possível.
- Dados e custos centralizados, sem valores duplicados em componentes.
- Testes automatizados para cálculos, filtros, exportações e interações essenciais.
- README com instalação, edição de parâmetros, inclusão de objetos e atualização de custos.
- Identificar claramente conteúdo ilustrativo, dados simulados e informações validadas.

13. FASES DE IMPLANTAÇÃO E INDICADORES

Fase	Escopo indicativo	Condição para avançar
0 — Validação	Titularidade, levantamento, topografia, sondagens, zoneamento, ambiente, demanda e participação social.	Documentos e estudos suficientes para escolher alternativa de implantação.
1 — Projetos e infraestrutura	Projetos, licenças, drenagem, redes, acessos, acessibilidade e preparação do terreno.	Projetos compatibilizados, orçamento e aprovações aplicáveis.
2 — Equipamentos principais	Ginásio, centro cultural, sanitários, vestiários e infraestrutura operacional.	Contratação regular, fiscalização e plano de comissionamento.
3 — Parque e espaços externos	Quadras, campo, praças, playground, trilha autorizada, paisagismo e quiosques.	Plano de manutenção, segurança e operação aprovado.
4 — Programas e operação	Projetos sociais, equipe, parcerias, protocolos, calendário e comunicação.	Equipe contratada, instrumentos de parceria e orçamento recorrente.
5 — Monitoramento e expansão	Avaliação de resultados, ajustes, expansão e melhoria contínua.	Indicadores auditáveis e avaliação periódica.

13.1 Indicadores propostos

- Esporte: inscrições, frequência, permanência, atividades ofertadas e participação por faixa etária.
- Educação: matrículas, frequência, conclusão de ciclos, simulados realizados e encaminhamentos acadêmicos.
- Cultura: eventos, público, empréstimos de biblioteca e participação em oficinas.
- Inclusão: atendimentos, encaminhamentos consentidos, acesso a documentação e participação em atividades.
- Meio ambiente: massa de resíduos por tipo, taxa de contaminação, compostagem produzida, árvores monitoradas e consumo de água/energia.
- Gestão: custo por usuário/atividade, disponibilidade de equipamentos, ocorrências, manutenção preventiva e satisfação.

Todos os indicadores devem ter definição, fórmula, fonte, periodicidade, responsável e política de proteção de dados. Metas iniciais devem ser estabelecidas após estudo de demanda e capacidade.

14. MELHORIAS FUTURAS PLAUSÍVEIS

As melhorias abaixo são possibilidades de segunda etapa. Não devem ser incorporadas automaticamente ao escopo inicial; cada uma precisa de demanda comprovada, estudo de viabilidade, custo de implantação e operação e compatibilidade com o terreno.

Melhoria futura	Benefício potencial	Condição/observação
Centro de formação profissional	Amplia empregabilidade e conexão com empresas.	Parcerias, cursos reconhecidos quando aplicável, instrutores e demanda local.
Fab Lab / laboratório maker	Aprendizagem prática, prototipagem e tecnologia.	Segurança, ventilação, equipamentos, insumos e equipe especializada.
Espaço de saúde preventiva	Ações de prevenção, orientação e encaminhamento.	Articulação com SUS; não substituir unidade de saúde sem pactuação.
Sala de apoio à família e primeira infância	Apoio a cuidadores e atividades intergeracionais.	Equipe, proteção infantil, acessibilidade e demanda.
Ponto de mobilidade ativa	Bicicletário, oficina simples e conexão com transporte.	Estudo de acesso, segurança viária e demanda.
Eficiência energética avançada	Reduz custos operacionais e emissões.	Auditoria energética, investimento e análise de retorno.
Reuso de água	Reduz consumo de água potável em usos compatíveis.	Projeto hidráulico, qualidade, operação e exigências sanitárias.
Observatório de impacto local	Transparência de resultados e melhoria de políticas.	Governança de dados, LGPD e metodologia de avaliação.

14.1 O que priorizar primeiro

Priorizar soluções que aumentem segurança, acessibilidade, sustentabilidade operacional e qualidade dos serviços essenciais antes de adicionar equipamentos de alto custo. Uma primeira etapa enxuta, bem operada e avaliada pode gerar evidências para justificar expansões futuras.

15. MATRIZ DE RISCOS E PONTOS DE OBSERVAÇÃO

Risco / lacuna	Consequência possível	Ação preventiva
Área e limites não confirmados	Erro de implantação, conflito fundiário e retrabalho.	Matrícula, levantamento topográfico e georreferenciamento.
Zoneamento e restrições desconhecidos	Uso não permitido ou licenciamento inviável.	Consulta formal aos órgãos municipais e análise técnica.
Condições ambientais não avaliadas	Impacto em vegetação, drenagem ou áreas protegidas.	Estudo ambiental e inventário arbóreo antes do projeto.
Topografia/solo desconhecidos	Custos imprevisíveis de contenção, fundação e drenagem.	Levantamento planialtimétrico e sondagens.
Orçamento sem quantitativos	Subestimativa, sobrepreço ou falta de recursos.	Projetos, memória de cálculo, SINAPI e cotações comparáveis.
OPEX insuficiente	Equipamento fechado ou serviço degradado.	Plano plurianual de operação, pessoal e manutenção.
Serviço social sem pactuação	Sobreposição de atribuições e atendimento inadequado.	Articulação formal com SUAS, saúde e demais redes.
Piscinas sem estudo operacional	Risco sanitário, segurança e custo elevado.	Projeto especializado, tratamento, supervisão e manutenção.

Risco / lacuna	Consequência possível	Ação preventiva
Fluxos e lotação mal dimensionados	Conflitos, filas, acidentes e barreiras de acesso.	Estudo de circulação, capacidade, emergência e acessibilidade.
Dados pessoais e imagem	Exposição indevida de usuários, especialmente crianças.	LGPD, consentimento, minimização e controle de acesso.

16. CHECKLIST DE VALIDAÇÃO ANTES DE QUALQUER APRESENTAÇÃO COMO PROPOSTA PÚBLICA

O projeto acadêmico pode ser apresentado como conceito. Para evoluir para uma proposta pública formal, os itens abaixo precisam ser concluídos ou explicitamente classificados como pendentes.

- Confirmar proprietário, matrícula, área, perímetro e situação jurídica do imóvel.
- Obter levantamento planialtimétrico cadastral e sondagens.
- Consultar zoneamento, parâmetros urbanísticos, restrições ambientais e acessos.
- Realizar diagnóstico de demanda com comunidade e equipamentos públicos próximos.
- Elaborar programa de necessidades e estudo de alternativas de implantação.
- Definir áreas por pavimento, capacidade, fluxos, acessibilidade e segurança.
- Elaborar projetos complementares e compatibilização.
- Elaborar orçamento com quantitativos, composições, data-base, BDI e memória de cálculo.
- Definir fonte de recursos, modelo de contratação, governança e plano de operação.
- Formalizar parcerias para programas sociais, educacionais, esportivos e ambientais.
- Estabelecer indicadores, metas, avaliação, transparência e proteção de dados.

17. FONTES OFICIAIS E REFERÊNCIAS PARA APROFUNDAMENTO

As referências abaixo apoiam a metodologia e os programas citados. A equipe responsável deverá consultar a versão vigente, os atos locais e os requisitos aplicáveis na data de cada decisão.

SINAPI — Caixa Econômica Federal
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
Referência de composições e custos; verificar competência mensal, UF, encargos e metodologia.

SINAPI — IBGE
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9270-sistema-nacional-de-pesquisa-de-custos-e-indices-da-construcao-civil.html
Metodologia e estatísticas mensais de custos da construção.

Centro POP — MDS
https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/suas/unidades-de-atendimento/centro-de-referencia-especializado-para-pessoas-em-situacao-de-rua-centro-pop
Referência para serviço especializado; observar atribuições e articulação com SUAS.

População em Situação de Rua — MDS
https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/SUAS/servicos-e-programas/populacao-em-situacao-de-rua
Objetivos e diretrizes do atendimento socioassistencial.

Programa Segundo Tempo — Ministério do Esporte
https://www.gov.br/esporte/pt-br/acoes-e-programas/programa-segundo-tempo
Referência de democratização do esporte e núcleos esportivos.

Programa Academia da Saúde — Ministério da Saúde
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/academia-da-saude/programa-academia-da-saude
Promoção da saúde e articulação com atenção primária.

MROSC — Ministério da Justiça
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/entidades-sociais/marco-osc
Referência para parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil.

ABNT NBR 9050 — Catálogo ABNT
https://www.abntcatalogo.com.br/
Consultar versão vigente da norma de acessibilidade e demais normas aplicáveis.

GeoSampa — Prefeitura de São Paulo
https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
Consulta de informações territoriais e camadas municipais; não substitui certidões ou levantamentos.

Lei 12.305/2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
Marco legal federal para gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.

18. DIRETRIZ FINAL E RESUMO PARA APRESENTAÇÃO

O Parque Cidade Viva deve ser defendido como infraestrutura pública de desenvolvimento humano, com integração entre esporte, educação, cultura, sustentabilidade e inclusão. Sua força está na conexão entre espaços físicos e programas permanentes, apoiados por governança, equipe, parcerias, orçamento e avaliação de resultados.

A proposta deve avançar por etapas: primeiro validar o terreno e a demanda; depois escolher a implantação; em seguida desenvolver projetos e orçamento; por fim contratar, construir, operar e medir resultados. A maquete 3D deve comunicar o conceito e permitir explorar custos e usos, mas jamais substituir documentação técnica.

Mensagem institucional sugerida

“Um parque público onde esporte, educação, cultura, sustentabilidade e inclusão se encontram para ampliar oportunidades e fortalecer a comunidade.”

Prioridade imediata

Antes de detalhar fachadas ou animações, obter a confirmação da área e do perímetro, levantamento topográfico, consulta urbanística e ambiental e diagnóstico de demanda. Essas quatro frentes reduzem os riscos mais relevantes e dão base real ao desenho, ao orçamento e à defesa institucional.

PARQUE CIDADE VIVA — ESTUDO CONCEITUAL | Versão 1.0 | 05/11/2026

Preparado a partir das informações e imagens fornecidas pelo solicitante, com referências públicas consultadas para orientar o planejamento. Revisão técnica independente necessária antes de qualquer uso executivo ou contratação.